

离散数学

(Discrete Mathematics)

陆 玫

lumei@tsinghua.edu.cn

内容:



1. 数理逻辑
2. 集合论
3. 代数系统
4. 图论

教材

- ❖ 《离散数学》
- ❖ 作者：左孝凌、李为鑑、刘永才
- ❖ 上海科学技术出版社出版

参考书

- ❖ 《Discrete mathematics : elementary and beyond》 L. Lovasz, J. Pelikan, K. Vesztergombi
- ❖ 《离散数学》 耿素云等编著
- ❖ 《数理逻辑与集合论》 石纯一等编著
- ❖ 《图论与代数结构》 戴一奇等编著

作业要求与答疑安排

- ❖ 请使用作业纸，写清名字与学号。
- ❖ 每周二交作业。
- ❖ 答疑时间：每周一下午**2: 30-3: 30**
- ❖ 地点：理科楼**A414**。
- ❖ 欢迎通过邮箱(lumei@tsinghua.edu.cn)答疑
- ❖ 总成绩=平时成绩（**10%**）+期末考试成绩（**90%**）

第一章 命题逻辑

- ❖ 这章是以“命题”为中心
- ❖ 主要讨论：
 - ❖ 命题的表示、命题的演算
 - ❖ 命题演算中的公式，及其应用
 - ❖ 命题逻辑推理

一. 命题(statement)的概念

❖ 命题是一个非真即假（不可兼）的陈述句。

❖ 二. 命题的真值

❖ 真值为真:所作的判断与客观一致,记作**T** (True)。

❖ 真值为假:所作的判断与客观不一致,记作**F** (False)。

判定下面这些句子哪些是命题。

(1) 2是个素数。

(2) 雪是黑色的。

(3) $6+3=9$

(4) 存在数 x ，使得 $x^2=5$

(5) 请打开书！

(6) 您去吗？

(7) 昨天很冷。

(8) Every even integer greater than 2 is the sum of two primes.

- ❖ 命题标识符（命题变元）：表示命题的符号。
- ❖ 约定：用英文大写字母表示命题。
- ❖ **P**：雪是白的。
- ❖ 命题与命题变元的区别：命题指具体的陈述句，有确定的真值，而命题变元的真值不定。

三. 原子命题与复合命题

- ❖ 简单命题 (原子命题)(primitive statement): 由最简单的陈述句构成的命题。
- ❖ 复合命题 (compound statement): 由若干个原子命题构成的命题。
- ❖ 例: 只要今天不下雨, 我就骑自行车上班。
- ❖ 复合命题=原子命题+联结词。

1-2 联结词 (logical connective)

- ❖ 复合命题的构成：“联结词” + 原子命题。
- ❖ 归纳自然语言中的联结词，定义了六个逻辑联结词，分别是：
 - ❖ (1) 否定 “ $\neg$ ” (2) 合取 “ $\wedge$ ”
 - ❖ (3) 析取 “ $\vee$ ” (4) 异或 “ ∇ ”
 - ❖ (5) 蕴涵 “ $\rightarrow$ ” (6) 等价 “ $\leftrightarrow$ ”

一. 否定(negation) “ $\neg$ ”

- ❖ 表示: “...**不成立**”, “**不**...”。
- ❖ 用于: 对一个命题**P**的否定, 写成 $\neg P$.
- ❖ 例1 **P**: 2是素数。
 $\neg P$: 2不是素数。

P	$\neg P$
F	T
T	F

含义: 否定被否定命题的全部, 而不是一部分。

二. 合取 “ $\wedge$ ” (conjunction)

❖ 表示: “并且”、“不但...而且...”、
“既...又...”“尽管...还...”

❖ 例2 P: Today is Monday.

❖ Q: I go to school.

❖ $P \wedge Q$: Today is Monday

❖ and I go to school.

P	Q	$P \wedge Q$
F	F	F
F	T	F
T	F	F
T	T	T

三. 析取 “ $\vee$ ” (disjunction)

❖ 表示 “或者”

❖ 例3. 灯泡或者线路有故障。

❖ 例4. 第一节课上数学或者上英语。

1. 析取 “ $\vee$ ” (disjunction)

- ❖ **P**: 灯泡有故障。
- ❖ **Q**: 线路有故障。
- ❖ 例3: 灯泡**或者**线路有故障。
- ❖ 表示为: **$P \vee Q$** .

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	T

2. 异或 “ ∇ ” (exclusive or)

- ❖ **P**: 第一节上数学。
- ❖ **Q**: 第一节上英语。
- ❖ 例4:第一节课上数学
或者上英语。
可写成 **$P \nabla Q$**

P	Q	$P \nabla Q$
F	F	F
F	T	T
T	F	T
T	T	F

3. 异或的另一种表示

❖ 异或是表示两个命题不可能同时都成立。

❖ 第一节课上数学或者上英语。



$$(P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)。$$

四. 蕴涵 (imply) “ $\rightarrow$ ”

- ❖ 表示 “如果... 则 ...”,
- ❖ 例5: **P**表示: 缺少水分。
Q表示: 植物会死亡。
- ❖ **$P \rightarrow Q$** : 如果缺少水分, 植物就会死亡。
- ❖ **$P \rightarrow Q$** : 也称之为蕴涵式。称**P**是 **$P \rightarrow Q$** 的前件, **Q**是 **$P \rightarrow Q$** 的后件。
- ❖ **P**是**Q**的充分条件(有**P**一定有**Q**, 但没有**P**也可能有**Q**), **Q**是**P**的必要条件(只有**Q**成立, 才可能有**P**)。

$P \rightarrow Q$ 的真值:

P	Q	$P \rightarrow Q$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

P: 我的体重超过100斤。

Q: 我报名参加健身班。

令： **P**： 天气好。 **Q**： 我去公园。

1.如果天气好，我就去公园。

2.只要天气好，我就去公园。

3.天气好，我就去公园。

4.仅当天气好，我才去公园。

5.只有天气好，我才去公园。

6.我去公园，仅当天气好。

五. 等价 (biconditional) “ $\leftrightarrow$ ” 或 “ $\Leftrightarrow$ ”

❖ 表示 “当且仅当”、“充分且必要”

❖ 例6:

P: $\triangle ABC$ 是等边三角形。

Q: $\triangle ABC$ 是等角三角形。

$P \leftrightarrow Q$: $\triangle ABC$ 是等边三角形当且仅当它是等角三角形。

$P \leftrightarrow Q$ 的真值：

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	T

本节小结:

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	F	F	T	T
F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F
T	T	T	T	T	T

- ❖ 特别要注意“或者”的二义性。
- ❖ 特别要注意“ $\rightarrow$ ”的用法。
- ❖ 例：如果你做完作业，那么你可以去看足球比赛。
- ❖ 你可以去看足球比赛仅当你做完了作业。
- ❖ 命题联结词是命题间的联结词，而不是名词或形容词的联结词。
- ❖ 例：张三和李四一起做作业。
张三和李四是表兄弟。

P : $2+2=4$; Q : 雪是黑的。

$P \vee Q$: $2+2=4$ 或者雪是黑的。

$P \wedge Q$: $2+2=4$ 并且雪是黑的。

$P \rightarrow Q$: 若 $2+2=4$, 则雪是黑的。

$P \leftrightarrow Q$: $2+2=4$ 当且仅当雪是黑的。

❖ 练习：填空

- ❖ 已知 $P \wedge Q$ 为T，则P为()，Q为()。
- ❖ 已知 $P \vee Q$ 为F，则P为()，Q为()。
- ❖ 已知P为F，则 $P \wedge Q$ 为()。
- ❖ 已知P为T，则 $P \vee Q$ 为()。
- ❖ 已知 $P \vee Q$ 为T，且P为F，则Q为()。
- ❖ 已知 $P \rightarrow Q$ 为F，则P为()，Q为()。
- ❖ 已知P为F，则 $P \rightarrow Q$ 为()。
- ❖ 已知Q为T，则 $P \rightarrow Q$ 为()。
- ❖ 已知 $\neg P \rightarrow \neg Q$ 为F，则P为()，Q为()。

- ❖ 已知 P 为 T , $P \rightarrow Q$ 为 T , 则 Q 为().
- ❖ 已知 $\neg Q$ 为 T , $P \rightarrow Q$ 为 T , 则 P 为().
- ❖ 已知 $P \leftrightarrow Q$ 为 T , P 为 T , 则 Q 为().
- ❖ 已知 $P \leftrightarrow Q$ 为 F , P 为 T , 则 Q 为().
- ❖ $P \leftrightarrow P$ 的真值为().
- ❖ $P \rightarrow P$ 的真值为().

1-3 命题公式及命题符号化

一.常值命题与命题变元

- ❖ 命题常量：即命题。
- ❖ 命题变元：用大写的英文字母如**P**、**Q**等表示任何命题。称这些字母为命题变元。
- ❖ 对命题变元作指派(给命题变元一个解释)：将一个常值命题赋予命题变元的过程，或者是直接赋给命题变元真值“**T**”或“**F**”的过程。

二. 合式公式 (*wff*) (*well formed formulas*)

❖ 1. 定义:

- (1) 单个命题变元是个合式公式。
- (2) 若 **A** 是合式公式, 则 $\neg \mathbf{A}$ 是合式公式。
- (3) 若 **A** 和 **B** 是合式公式, 则 $(\mathbf{A} \wedge \mathbf{B})$, $(\mathbf{A} \vee \mathbf{B})$, $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ 和 $(\mathbf{A} \leftrightarrow \mathbf{B})$ 都是合式公式。
- (4) 当且仅当有限次地应用(1), (2), (3)所得到的含有命题变元、联结词和括号的符号串是合式公式。

❖ 判断下面的式子是否是合式公式：

$P \wedge Q$, $(P \wedge Q)$, $P \neg \rightarrow R$, $(\neg P \rightarrow R)$,
 $P \vee Q \wedge R$, $((P \vee Q) \wedge R)$

❖ 约定：

❖ 运算次序优先级： $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$,
相同的运算符按从左至右次序计算，否则
要加上括号，括号最外层圆括号可省去，
上面的合式公式可以写成：

❖ $P \wedge Q$, $\neg P \rightarrow R$, $(P \vee Q) \wedge R$

❖ 2.命题公式的真值表

可以以表的形式反应命题公式的真值情况

例如命题 公式 $(\neg P \rightarrow Q) \vee Q$ 的真值表如下所示：

P	Q	$\neg P$	$\neg P \rightarrow Q$	$(\neg P \rightarrow Q) \vee Q$
F	F	T	F	F
F	T	T	T	T
T	F	F	T	T
T	T	F	T	T

❖ 例如列出 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的真值表

	P	Q	R	$Q \rightarrow R$	$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$
000	F	F	F	T	T
001	F	F	T	T	T
010	F	T	F	F	T
011	F	T	T	T	T
100	T	F	F	T	T
101	T	F	T	T	T
110	T	T	F	F	F
111	T	T	T	T	T

三.命题符号化（翻译）

所谓命题符号化，就是用命题公式的符号串来表示给定的命题。

❖ 命题符号化的方法

1.明确给定命题的含义。

2.对复合命题，找联结词，分解出各个原子命题。

3.设原子命题符号，并用逻辑联结词联结原子命题符号，构成给定命题的符号表达式。

例1.说离散数学无用且枯燥无味是不对的。

P: 离散数学是有用的。

Q: 离散数学是枯燥无味的。

该命题可写成: $\neg (\neg P \wedge Q)$

例2.如果小张与小王都不去, 则小李去。

P: 小张去。 **Q:** 小王去。 **R:** 小李去。

该命题可写成: $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$

如果小张与小王不都去, 则小李去。

❖ 例3. 仅当天不下雨且我有时间，才上街。

P: 天下雨。 **Q**: 我有时间。 **R**: 我上街。

该命题可写成: $R \rightarrow (\neg P \wedge Q)$

例4 .若天不下雨，我就上街；否则在家。

P: 天下雨。 **Q**: 我上街。 **R**: 我在家。

该命题可写成: $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)$.

例5. 如果我上街，我就去书店看看，除非我很累。

P: 我上街。 **Q**: 我去书店看看。 **R**: 我很累

该命题可写成: $\neg R \rightarrow (P \rightarrow Q)$.

or: $(\neg R \wedge P) \rightarrow Q$.

练习

- ❖ 除非你陪伴我或代我叫辆车，否则我不出去。
- ❖ 如果我下班早，就去商店看看，除非我很累。
- ❖ 如果明天上午7点不是雨夹雪，则我将去学校。
- ❖ 如果明天上午7点不下雨并且不下雪，则我将去学校。
- ❖ 如果明天上午7点下雨或下雪，则我将不去学校。

- ❖ 形式化下列自然语句。
- ❖ (1) 他个子高而且很胖。
- ❖ (2) 他个子高但不很胖。
- ❖ (3) 并非“他个子高或很胖”。
- ❖ (4) 他个子不高也不胖。
- ❖ (5) 他个子不高或他不很胖都是不对的。
- ❖ (6) 如果嫦娥是虚构的，而如果圣诞老人也是虚构的，那么许多孩子受骗了。

练习

- ❖ 1. 确定下列蕴含命题的真值。
- ❖ (1) 如果 $3+4=12$, 那么 $3+2=6$.
- ❖ (2) 如果 $3+3=6$, 那么 $3+4=9$.
- ❖ (3) 如果 15 是一个偶数, 那么 $2+3=5$.

1-4 重言式 (tautology)

❖ 一.重言式(永真式)与矛盾式(永假式)

❖ 1.例子:

P	$\neg P \vee P$	$\neg P \wedge P$
F	T	F
T	T	F

❖ 2.重言式(矛盾式contradiction)定义

$A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是命题公式，如不论对 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 作任何指派，都使得 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 为真(假)，则称之为重言式(矛盾式)，也称之为永真式(永假式)。

❖ 3.重言式的证明方法

方法1：列真值表。

方法2：公式的等价变换，化简成“T”。

方法3：用公式的主析取范式。

❖ 方法1. 列真值表。

例如，证明 $P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$ 为重言式。

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge (P \rightarrow Q)$	$P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q$
F	F	T	F	T
F	T	T	F	T
T	F	F	F	T
T	T	T	T	T

永真式的真值表的最后一列全是“T”。

4. 永真式的性质

- 1). 如果 A 是永真式, 则 $\neg A$ 是永假式。
- 2). 如果 A, B 是永真式, 则 $(A \wedge B)$ 、 $(A \vee B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 和 $(A \leftrightarrow B)$ 也都是永真式。
- 3). 如果 A 是永真式, 则 A 的置换式也是永真式。

置换式: $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是命题公式, 如果用合式公式 X 替换某个 P_i (如果 P_i 在 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 中多处出现, 则各处均用 X 替换), 其余变元不变, 替换后得到新的公式 B , 则称 B 是 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 的置换式。

1-5 等价公式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	F
T	T	T	T	T

等价公式

- ❖ 定义：给定两个命题公式**A**和**B**，设 **$P_1, P_2, \dots, P_n$** 为所有出现在**A**、**B**中的原子命题，若给 **$P_1, P_2, \dots, P_n$** 任一组真值指派，**A**和**B**的真值都相同，则称**A**和**B**是逻辑等价(logically equivalent)的，记 **$A \Leftrightarrow B$** 或 **$A = B$** 。
- ❖ 等值定理： **$A \Leftrightarrow B$** 当且仅当 **$A \leftrightarrow B$** 是永真式。

证明: $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

证明: 列真值表如下:

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
F	F	T	T
F	T	F	F
T	F	F	F
T	T	T	T

等价公式（15页）

对合律

$$\neg\neg P = P$$

幂等律

$$P \vee P = P, P \wedge P = P$$

结合律

$$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R), (P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$$

交换律

$$P \vee Q = Q \vee P, P \wedge Q = Q \wedge P$$

分配律

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

分配律

$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

吸收律

$$P \vee (P \wedge Q) = P, P \wedge (P \vee Q) = P$$

德·摩根律

$$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q, \neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

同一律

$$P \vee F = P, P \wedge T = P$$

零律

$$P \vee T = T, P \wedge F = F$$

否定律

$$P \vee \neg P = T, P \wedge \neg P = F$$

等价公式

$$\diamond P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$$

$$\diamond P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$\diamond P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

4. 等价公式的证明方法

- ❖ 方法1：用列真值表。
- ❖ 方法2：用公式的等价变换。
- ❖ 置换定律： A 是一个命题公式， X 是 A 中的一部分且也是合式公式，如果 $X \Leftrightarrow Y$ ，用 Y 代替 A 中的 X 得到公式 B ，则 $A \Leftrightarrow B$ 。

证明: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R$

❖ 证明:

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow P \rightarrow (\neg Q \vee R) \text{ (化归)}$$

$$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \text{ (化归)}$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R \text{ (结合律)}$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \text{ (德.摩根律)}$$

$$\Leftrightarrow P \wedge Q \rightarrow R \text{ (化归)}$$

5. 性质

1).有自反性: 任何命题公式**A**, 有 **$A \Leftrightarrow A$** 。

2).有对称性: 若 **$A \Leftrightarrow B$** , 则 **$B \Leftrightarrow A$**

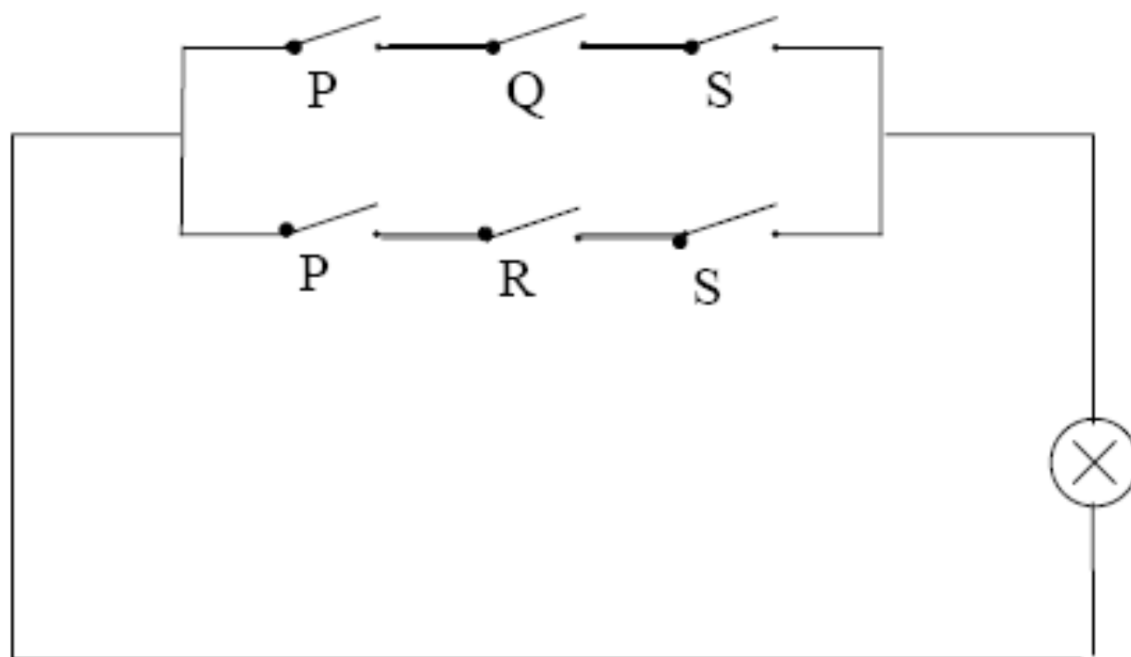
3).有传递性: 若 **$A \Leftrightarrow B$** 且 **$B \Leftrightarrow C$** , 则 **$A \Leftrightarrow C$**

4).如果 **$A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow B(P_1, P_2, \dots, P_n)$** ,
则

$$A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) \Leftrightarrow B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$$

命题演算的应用

- ❖ 试用较少的开关设计一个与下图有相同功能的电路。



试将下面PASCAL程序段化简

❖ BEGIN

IF A THEN BEGIN

IF B THEN X

ELSE Y

END

ELSE IF B THEN X

ELSE Y

END

1-5. 重言(永真)蕴涵式

1.定义：如果公式 $A \rightarrow B$ 是重言式，则称A重言(永真)蕴涵 B，记作 $A \Rightarrow B$ 。

2.重言(永真)蕴涵式 $A \Rightarrow B$ 的证明方法

方法1. 列真值表。

A	B	$A \rightarrow B$
F	F	T
F	T	T
T	F	F
T	T	T

方法2.假设前件为真，推出后件也为真。

例如求证：

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

证明:设前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为真，

则 P 、 $(P \rightarrow Q)$ 均真，

所以 Q 为T。

$$\therefore P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

方法3.假设后件为假，推出前件也为假。

例如求证：

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

证明:假设后件Q为F。

1.如P为F，则前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为F

2.如P为T，则 $(P \rightarrow Q)$ 为F，所以
前件 $P \wedge (P \rightarrow Q)$ 为假。

$$\therefore P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

蕴涵式的直观意义

设**P**：天下雨。 **Q**：马路湿。

则 **$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$** 表示：

如果天下雨，则马路湿；

现在天下雨，

所以，马路一定是湿的。

(**$Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow P$** ? **$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$** ?)

论证以下推理的正确性。

- ❖ **P:** x 是偶数 **Q:** x^2 是偶数
- ❖ 如果 x 是偶数, 则 x^2 是偶数; x 是偶数, 所以 x^2 是偶数。
- ❖ 如果 x 是偶数, 则 x^2 是偶数; x^2 是偶数, 所以 x 是偶数。
- ❖ 如果 x 是偶数, 则 x^2 是偶数; x 不是偶数, 所以 x^2 不是偶数。
- ❖ 如果 x 是偶数, 则 x^2 是偶数; x^2 不是偶数, 所以 x 不是偶数。
- ❖ 只有 x 是偶数, x^2 才是偶数; x 是偶数, 所以 x^2 是偶数。
- ❖ 只有 x 是偶数, x^2 才是偶数; x 不是偶数, 所以 x^2 不是偶数。

❖ 论证以下推理的正确性。

如果我今天休息，则我进城去；

如果我进城，就到书店买书；

因此，如果我今天休息，就到书店买书。

设**P**：今天我休息。

Q：我进城。

R：我到书店买书。

❖ 例：如果 x 是实数，且 $x^2-1=0$ ，则 $x=-1$ 或 $x=1$ 。

❖ 证明：假设 x 是给定的实数

❖ P: $x^2-1=0$

❖ R: $(x-1)(x+1)=0$

❖ S: $x+1=0$ 或 $x-1=0$

❖ Q: $x=-1$ 或 $x=1$

❖ 即要证

❖ $(P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (S \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow Q$

3.重要的重言蕴涵式

$P \wedge Q \Rightarrow P$ (合取化简规则) $P \wedge Q \Rightarrow Q$

$P \Rightarrow P \vee Q$ (析取附加规则) $Q \Rightarrow P \vee Q$

$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$

$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$

$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$

$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$

$P, Q \Rightarrow P \wedge Q$

(合取引入规则)

$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$

(析取三段论)

$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$

(分离规则、假言推理)

$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

(拒取式)

$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$ (假言三段论)

$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$

$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$

$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$

❖ 4. 性质

- 1). 有自反性：对任何命题公式**A**，有 **$A \Rightarrow A$**
- 2). 有传递性：若 **$A \Rightarrow B$** 且 **$B \Rightarrow C$** ，则 **$A \Rightarrow C$**
- 3). 有反对称性：若 **$A \Rightarrow B$** 且 **$B \Rightarrow A$** ，则 **$A=B$** 。
- 4) 若有 **$A \Rightarrow B$** 、 **$A \Rightarrow C$** ，则有 **$A \Rightarrow (B \wedge C)$**
- 5) 如有 **$A \Rightarrow C$** 、 **$B \Rightarrow C$** ，则有 **$A \vee B \Rightarrow C$**

其他联结词

- ❖ 定义1： 设P和Q是两个命题公式，复合命题 $P \uparrow Q$ 称为P和Q的**与非**，当且仅当P和Q的真值都是T时， $P \uparrow Q$ 的真值为F，否则其真值为T，即 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ 。
- ❖ 定义2： 设P和Q是两个命题公式，复合命题 $P \downarrow Q$ 称为P和Q的**或非**，当且仅当P和Q的真值都是F时， $P \downarrow Q$ 的真值为T，否则其真值为F，即 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$ 。

❖ 定义3. 设P和Q是两个命题公式，复合命题 $P \xrightarrow{c} Q$ 称为P和Q的**条件否定**，当且仅当P的真值为T和Q的真值都是F时， $P \xrightarrow{c} Q$ 的真值为T，否则其真值为F，即 $P \xrightarrow{c} Q = \neg(P \rightarrow Q)$

联结词的种类:

❖ 一元联结词

变量

运算

P

f_1

f_2

f_3

f_4

F

F

F

T

T

T

F

T

F

T

永假

恒等

否定

永真

因此, 不再需要定义其它一元运算

联结词的种类:

❖ 二元联结词

命题变元

运算

P	Q	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8	f_9	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	f_{15}	f_{16}
T	T	T	F	T	T	F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F
T	F	T	F	T	F	F	T	F	T	T	F	F	T	F	T	T	F
F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	T	F	F	T	F	T
F	F	T	F	F	F	T	T	F	T	F	T	T	F	T	F	T	F

1-6. 等价公式的对偶性

❖ $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

❖ $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

❖ $\neg (P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$

❖ $\neg (P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$

(1)对偶式：在一个只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$ 的公式 **A** 中，将 $\vee$ 换成 $\wedge$ ， $\wedge$ 换成 $\vee$ ，**T** 换成 **F**，**F** 换成 **T**，其余部分不变，得到另一个公式 **A***，称 **A** 与 **A*** 互为对偶式。

(2)用对偶式求公式的否定

定理1-5.1 令 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是一个只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$ 的命题公式，则

$$\neg A(P_1, P_2, \dots, P_n) = A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$$

推论: $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) = \neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

例如，利用上述求公式的否定公式可以证明

$$\neg(((P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)) \vee R) \\ = ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)) \wedge \neg R$$

(3)对偶原理:

令 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 、 $B(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 是只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$ 的命题公式, 则如果

$$A(P_1, P_2, \dots, P_n) = B(P_1, P_2, \dots, P_n) \quad \text{则}$$

$$A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) = B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$$

证明: 因为 $A(P_1, P_2, \dots, P_n) = B(P_1, P_2, \dots, P_n)$

故 $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) = B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n)$

而 $A(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) = \neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

$$B(\neg P_1, \neg P_2, \dots, \neg P_n) = \neg B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$$

故 $\neg A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) = \neg B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

所以 $A^*(P_1, P_2, \dots, P_n) = B^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$

结论

- ❖ 由对偶原理可知，若 A 是重言式，则 A^* 必是矛盾式。
- ❖ 利用对偶原理，可以给证明公式的等值带来方便。

1-6. 范式

范式就是命题公式形式的规范形式。这里约定在范式中只含有联结词 $\neg$ 、 $\vee$ 和 $\wedge$ 。

一.析取范式与合取范式

1.合取式与析取式

合取式：用“ $\wedge$ ”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

析取式：用“ $\vee$ ”联结命题变元或变元的否定构成的式子。

析取范式和合取范式

❖ 2.析取范式

公式**A**如果写成如下形式:

$A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是合取式, 称之为**A**的析取范式。

❖ 3.合取范式

公式**A**如果写成如下形式:

$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$ ($n \geq 1$) 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 是析取式, 称之为**A**的合取范式。

❖ $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ ----析取范式

$(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$ ----合取范式

$P \vee Q \vee R$?

4.析取范式与合取范式的求法

范式定理：任一命题公式都存在与之等值的析取范式和合取范式。

析取范式和合取范式的求法：

(1)先用相应的公式去掉 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 。

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \leftrightarrow Q = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

(2)用德-摩根定律将 $\neg$ 后移到命题变元之前。

$$\text{德-摩根定律} \quad \neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

(3)用分配律、结合律、幂等律等公式进行整理，使之成为所要求的形式。

例如求 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$ 的析取范式与合取范式

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)) \vee R$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee R \text{ -----析取范式}$$

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \vee R$$

$$= ((\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)) \vee R$$

$$= (\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \text{ ---合取范式}$$

二.主析取范式与主合取范式

(一)主析取范式

1.小项

(1)定义：在一个有n个命题变元的合取式中，每个变元或该变元的否定必出现且仅出现一次，称这个合取式是个小项。

例如，有两个变元的小项：

$P \wedge Q$ 、 $P \wedge \neg Q$ 、 $\neg P \wedge Q$ 、 $\neg P \wedge \neg Q$

(2)小项的性质

		m_{11}	m_{10}	m_{01}	m_{00}
	P Q	$P \wedge Q$	$P \wedge \neg Q$	$\neg P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$
00	F F	F	F	F	T
01	F T	F	F	T	F
10	T F	F	T	F	F
11	T T	T	F	F	F

a).有n个变元，则有 2^n 个小项。

b).每一组指派有且只有一个小项为**T**。

2. 主析取范式定义

析取范式 $A_1 \vee A_2 \vee \dots \vee A_n$, 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$) 都是小项, 称之为主析取范式。

3. 主析取范式的求法

方法 I: 列真值表

定理: 在真值表中, 一个公式的真值为T的指派所对应的小项的析取, 即为此公式的主析取范式。

例如求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主析取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$\begin{aligned} P \rightarrow Q &= m_{00} \vee m_{01} \vee m_{11} \\ &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P \leftrightarrow Q &= m_{00} \vee m_{11} \\ &= (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q) \end{aligned}$$

思考题:永真式的主析取范式是什么样？

方法 II：用公式的等价变换

(1)先写出给定公式的析取范式

$$\mathbf{A}_1 \vee \mathbf{A}_2 \vee \dots \vee \mathbf{A}_n。$$

(2)为使每个 $\mathbf{A}_i$ 都变成小项，对缺少变元的 $\mathbf{A}_i$ 补全变元，比如缺变元 $\mathbf{R}$ ，就用 $\wedge$ 联结永真式 $(\mathbf{R} \vee \neg \mathbf{R})$ 形式补 $\mathbf{R}$ 。

(3)用分配律等公式加以整理。

$$\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{Q} = \neg \mathbf{P} \vee \mathbf{Q}$$

$$= (\neg \mathbf{P} \wedge (\mathbf{Q} \vee \neg \mathbf{Q})) \vee ((\mathbf{P} \vee \neg \mathbf{P}) \wedge \mathbf{Q})$$

$$= (\neg \mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \vee (\neg \mathbf{P} \wedge \neg \mathbf{Q}) \vee (\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \vee (\neg \mathbf{P} \wedge \mathbf{Q})$$

$$= (\neg \mathbf{P} \wedge \mathbf{Q}) \vee (\neg \mathbf{P} \wedge \neg \mathbf{Q}) \vee (\mathbf{P} \wedge \mathbf{Q})$$

(二)主合取范式

1.大项

(1)定义:在有n个命题变元的析取式中, 每个变元必出现且仅出现一次,称之为大项。

例如, 有两个变元的大项及其真值表:

		M_{00}	M_{01}	M_{10}	M_{11}
P	Q	$P \vee Q$	$P \vee \neg Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg P \vee \neg Q$
F	F	F	T	T	T
F	T	T	F	T	T
T	F	T	T	F	T
T	T	T	T	T	F

(2)大项的性质

a).有 n 个变元，则有 2^n 个大项。

b).每一组指派有且只有一个大项为**F**。

❖ 2.主合取范式定义

合取范式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n$, 其中每个 A_i ($i=1,2,\dots,n$)都是大项, 称之为主合取范式。

❖ 3.主合取范式的求法

方法 I: 列真值表

定理: 在真值表中, 一个公式的真值为F的指派所对应的大项的合取, 即为此公式的主合取范式。

例如求 $P \rightarrow Q$ 和 $P \leftrightarrow Q$ 的主合取范式

P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

$$P \rightarrow Q = M_{10} = \neg P \vee Q$$

$$P \leftrightarrow Q = M_{01} \wedge M_{10} = (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$

方法 II：用公式的等价变换

(1)先写出给定公式的合取范式

$$\mathbf{A}_1 \wedge \mathbf{A}_2 \wedge \dots \wedge \mathbf{A}_n。$$

(2)为使每个 $\mathbf{A}_i$ 变成大项，对缺少变元的析取式 $\mathbf{A}_i$ 补全变元，比如缺变元 $\mathbf{R}$ ，就用 $\vee$ 联结永假式 $(\mathbf{R} \wedge \neg \mathbf{R})$ 形式补 $\mathbf{R}$ 。

(3)用分配律等公式加以整理。

例如，求 $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ 的主合取范式

$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R$$

$$= \neg(\neg P \vee Q) \vee R$$

$$= (P \wedge \neg Q) \vee R$$

$$= (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee (Q \wedge \neg Q) \vee R) \wedge ((P \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge$$

$$(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

$$= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

课堂练习:

1. 已知 $A(P, Q, R)$ 的真值表如图:
求它的主析取和主合取范式。

P	Q	R	A(P,Q,R)
F	F	F	T
F	F	T	F
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	T
T	F	T	F
T	T	F	T
T	T	T	T

2. 已知 $A(P, Q, R)$ 的主析取范式中含有下面小项 m_{001} , m_{011} , m_{101} , m_{111} 求它的主合取范式.

三.范式的应用

例. 安排课表，教语言课的教师希望将课程安排在第一或第三节；教数学课的教师希望将课程安排在第二或第三节；教原理课的教师希望将课程安排在第一或第二节。如何安排课表，使得三位教师都满意。

令 L_1 、 L_2 、 L_3 分别表示语言课排在第一、第二、第三节。

M_1 、 M_2 、 M_3 分别表示数学课排在第一、第二、第三节。

P_1 、 P_2 、 P_3 分别表示原理课排在第一、第二、第三节。

三位教师都满意的条件是：

$(L_1 \vee L_3) \wedge (M_2 \vee M_3) \wedge (P_1 \vee P_2)$ 为真。

将 $(L_1 \vee L_3) \wedge (M_2 \vee M_3) \wedge (P_1 \vee P_2)$ 写成析取范式(用分配律)得:

$$((L_1 \wedge M_2) \vee (L_1 \wedge M_3) \vee (L_3 \wedge M_2) \vee (L_3 \wedge M_3)) \wedge (P_1 \vee P_2)$$

$$\begin{aligned} &= (L_1 \wedge M_2 \wedge P_1) \vee (L_1 \wedge M_3 \wedge P_1) \vee \\ &\quad (L_3 \wedge M_2 \wedge P_1) \vee (L_3 \wedge M_3 \wedge P_1) \vee \\ &\quad (L_1 \wedge M_2 \wedge P_2) \vee (L_1 \wedge M_3 \wedge P_2) \vee \\ &\quad (L_3 \wedge M_2 \wedge P_2) \vee (L_3 \wedge M_3 \wedge P_2) \end{aligned}$$

可以取 $(L_3 \wedge M_2 \wedge P_1)$ 、 $(L_1 \wedge M_3 \wedge P_2)$ 为T, 得到两种排法。

例：甲、乙、丙、丁四人参加考试后，有人问他们谁的成绩最好。甲说：“不是我”，乙说：“是丁”，丙说：“是乙”，丁说：“不是我”。四人的回答只有一人符合实际，问谁的成绩最好？

解：设**A**：甲的成绩最好。

B：乙的成绩最好。

C：丙的成绩最好。

D：丁的成绩最好。

因为回答只有一人符合实际，所以有

$(\neg A \wedge \neg D \wedge \neg B \wedge D) \vee (A \wedge D \wedge \neg B \wedge D) \vee$
 $(A \wedge \neg D \wedge B \wedge D) \vee (A \wedge \neg D \wedge \neg B \wedge \neg D)$ 为**T**

即 $(A \wedge \neg B \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg D)$ 为T

$$\begin{aligned} & \text{由于 } (A \wedge \neg B \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg D) \\ &= (A \wedge \neg B \wedge C \wedge D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee \\ & \quad (A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge \neg D) \end{aligned}$$

所以有甲、丙、丁三人并列成绩最好，或甲、丁并列成绩最好，或甲、丙并列成绩最好，或甲的成绩最好。

例：甲、乙、丙、丁四人有且仅有两人参加围棋比赛，关于谁参加比赛，下列四种判断都是正确的：

- (1) 甲和乙有而且只有一人参加；
- (2) 丙参加，丁必参加；
- (3) 乙或丁至多参加一人；
- (4) 丁不参加，甲也不会参加。

请推断出哪两个人参加了比赛。

- ❖ 三人估计比赛结果，甲说“**A**第一，**B**第二”。
乙说“**C**第二，**D**第四”。丙说“**A**第二，**D**
第四”。结果三人估计得都不全对，但都对
了一个，问**A, B, C, D**的名次。

1-7. 命题逻辑推理

- ❖ **推理 (infer)** : 根据一个或几个已知的判断得出一个新的判断的思维过程。称已知的判断为**前提 (premise)**。得到的新的判断为前提的**有效结论 (valid conclusion)**。
- ❖ 令 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 是已知的命题公式(前提), 若有
$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$$
则称 C 是 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 的**有效结论**, 简称**结论**。

- ❖ 规则P(引入前提规则): 在推理过程中, 可以随时引入前提。
- ❖ 规则T(引入结论规则): 在推理过程中, 如果前边有一个或几个公式永真蕴涵公式S, 则可将S纳入推理过程中。
- ❖ 介绍三种推理方法:
直接推理、条件论证及反证法

重要的重言蕴涵式

$$P \wedge Q \Rightarrow P$$

$$P \wedge Q \Rightarrow Q$$

$$P \Rightarrow P \vee Q$$

$$Q \Rightarrow P \vee Q$$

$$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$$

$$P, Q \Rightarrow P \wedge Q$$

$$\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$$

$$P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$$

$$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$$

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$$

$$(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \vee C) \rightarrow (B \vee C)$$

$$A \rightarrow B \Rightarrow (A \wedge C) \rightarrow (B \wedge C)$$

重要的等价公式:

对合律 $\neg\neg P = P$

交换律 $P \wedge Q = Q \wedge P$

$$P \vee Q = Q \vee P$$

结合律 $P \wedge (Q \wedge R) = (P \wedge Q) \wedge R$

$$P \vee (Q \vee R) = (P \vee Q) \vee R$$

分配律 $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

底-摩根律 $\neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$

$$\neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

幂等律 $P \vee P = P$

$$P \wedge P = P$$

同一律 $P \vee F = P$

$$P \wedge T = P$$

零律 $P \vee T = T$

$$P \wedge F = F$$

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

$$\neg(P \rightarrow Q) = P \wedge \neg Q$$

$$P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$$

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \leftrightarrow Q = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$\neg(P \leftrightarrow Q) = P \leftrightarrow \neg Q$$

吸收律 $P \vee (P \wedge Q) = P$

$$P \wedge (P \vee Q) = P$$

互补律 $P \vee \neg P = T$

$$P \wedge \neg P = F$$

$$P \leftrightarrow Q = (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$$

一. 直接推理

- ❖ **格式中包含**：步骤号，给定前提或得出的结论，推理时所用规则，此结论是从哪几步得到的以及所用公式。

❖ 例题 1 求证 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R, P \Rightarrow R$

❖ 证明

序号	前提或结论	所用规则	从哪几步得到	所用公式
----	-------	------	--------	------

(1)	P	P		
-----	-----	-----	--	--

(2)	$P \rightarrow Q$	P		
-----	-------------------	-----	--	--

(3)	Q	T	(1) (2)	I
-----	-----	-----	---------	-----

(4)	$Q \rightarrow R$	P		
-----	-------------------	-----	--	--

(5)	R	T	(3) (4)	I
-----	-----	-----	---------	-----

❖ 例题 2 求证

$$\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \vee R) \wedge \neg R \Rightarrow \neg P$$

(1)	$Q \vee R$	P		
(2)	$\neg R$	P		
(3)	Q	T	(1) (2)	I
(4)	$\neg(P \wedge Q)$	P		
(5)	$\neg P \vee \neg Q$	T	(4)	E
(6)	$\neg P$	T	(3) (5)	I

- ❖ 例题 3 用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：
- ❖ 如果我学习，那么我数学不会不及格。
如果我不热衷于玩扑克，那么我将学习。
但是我数学不及格。因此，我热衷于玩扑克。
- ❖ 解设 P：我学习。
Q：我数学及格。
R：我热衷于玩扑克。
- ❖ 于是符号化为：
$$P \rightarrow Q, \neg R \rightarrow P, \neg Q \Rightarrow R$$

例题 4 求证 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明 (1)	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P		
(2)	$\neg P \vee (\neg Q \vee S)$	T	(1)	E
(3)	$\neg P \vee (S \vee \neg Q)$	T	(2)	E
(4)	$(\neg P \vee S) \vee \neg Q$	T	(3)	E
(5)	Q	P		
(6)	$\neg P \vee S$	T	(4) (5)	I
(7)	$P \rightarrow S$	T	(6)	E
(8)	$\neg R \vee P$	P		
(9)	$R \rightarrow P$	T	(8)	E
(10)	$R \rightarrow S$	T	(7) (9)	I

补充题： 请根据下面事实，找出凶手：

1. 清洁工或者秘书谋害了经理。
2. 如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。
3. 如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。
4. 如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。
5. 如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。
6. 经理有钱且清洁工不富裕。
7. 午夜时屋里灯灭了。

令**A**:清洁工谋害了经理。 **B**:秘书谋害了经理。

C:谋害发生在午夜前。 **D**:秘书的证词是正确的。

E:午夜时屋里灯光灭了。 **H**:清洁工富裕。

G:经理有钱。

二. 条件论证

- ❖ **定理1** 如果 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$, 则 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$
- ❖ **证明** 因为 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$
则 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R) \rightarrow S$ 是永真式。
- ❖ 根据结合律得 $((H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \wedge R) \rightarrow S$ 是永真式。
- ❖ 即 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow (R \rightarrow S)$ 是永真式。
- ❖ 即 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$
- ❖ 定理得证。

规则CP (Conditional Proof):

如果 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge R \Rightarrow S$, 则

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow R \rightarrow S$$

例题 5 $P \rightarrow (Q \rightarrow S), \neg R \vee P, Q \Rightarrow R \rightarrow S$

证明	(1)	R	P (附加前提)
	(2)	$\neg R \vee P$	P
	(3)	P	T (1) (2) I
	(4)	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P
	(5)	$Q \rightarrow S$	T (3) (4) I
	(6)	Q	P
	(7)	S	T (5) (6) I
	(8)	$R \rightarrow S$	CP

❖ 例题 6 用命题逻辑推理方法证明下面推理的有效性：

❖ 如果体育馆有球赛，青年大街交通就拥挤。在这种情况下，如果小王不提前出发，就会迟到。因此，小王没有提前出发也未迟到，则体育馆没有球赛。

❖ 证明 先将命题符号化。

设 P：体育馆有球赛。

Q：青年大街交通拥挤。

R：小王提前出发。

S：小王迟到。

❖ $P \rightarrow Q, (Q \wedge \neg R) \rightarrow S \Rightarrow (\neg R \wedge \neg S) \rightarrow \neg P$

三. 反证法

- ❖ 反证法的主要思想是：假设结论不成立，可以推出矛盾的结论(矛盾式)。
- ❖ 定义：设 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 是命题公式， $P_1, P_2, \dots, P_m$ 是公式中的命题变元，如果对所有命题变元至少有一种指派，使得 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 的真值为T，则称公式集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 是**相容的**(也称是**一致的**)；如果对所有命题变元每一种指派，都使得 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n$ 的真值为F，则称公式集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 是**不相容的**(也称是**不一致的**)。

定理2 若要证明相容的公式集合 $\{H_1, H_2, \dots, H_n\}$ 可以推出公式 C , 只要证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是个矛盾式即可。

证明 设 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 是矛盾式, 则 $\neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C)$ 是个永真式。

$$\begin{aligned} \text{上式} &\Leftrightarrow \neg(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \vee C \\ &\Leftrightarrow (H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow C \end{aligned}$$

$$\text{所以 } H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$$

实际上, 要证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$, 只要证明 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C$ 可推出矛盾式即可, 即

$$H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \wedge \neg C \Rightarrow R \wedge \neg R$$

❖ 例 7 $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$

(1)	$\neg\neg S$	P(假设前提)	
(2)	S	T (1)	E
(3)	$\neg(\neg P \wedge S)$	P	
(4)	$P \vee \neg S$	T (3)	E
(5)	P	T (2) (4)	I
(6)	$P \rightarrow Q$	P	
(7)	Q	T (5) (6)	I
(8)	$(\neg Q \vee R) \wedge \neg R$	P	
(9)	$\neg Q \vee R$	T (8)	I
(10)	$\neg R$	T (8)	I
(11)	R	T (7) (9)	I
(12)	$R \wedge \neg R$	T (10) (11)	I

判断下列推理是否正确。

- ❖ 若一个数是实数，则它是复数；若一个数是虚数，则它也是复数；一个数既不是实数，又不是虚数，所以它不是复数。
- ❖ P: 一个数是实数
- ❖ R: 一个数是虚数
- ❖ Q: 一个数是复数
- ❖ 则原题可符号化为:
- ❖ $P \rightarrow Q, R \rightarrow Q, \neg P \wedge \neg R \Rightarrow \neg Q$